



SERVER

STRUTTURA FISICA – TOPOLOGIA

- La topologia fisica prevalentemente usata nella realizzazione delle reti LAN segue la topologia a stella estesa (o stella gerarchica).
- In sostanza, più topologie a stella collegate fra loro.
- Contro:
 - Porta un aumento nel cablaggio;
 - Vulnerabile in caso di un guasto di un apparato centro stella.
- Pro:
 - Fault-tolerance;
 - Flessibilità;
 - Espandibilità.

- È l'insieme delle regole che definiscono dove posizionare e collegare tra loro i nodi di una rete.
- Classificazione dei livelli:
 - 1° livello, centro stella di comprensorio (CD = Campus Distributor);
 - 2° livello, centro stella di edificio (BD = Building Distributor);
 - 3° livello, centro stella di piano (FD = Floor Distributor);
- Il cablaggio si suddivide in:
 - Verticale (o dorsale, VCC = Vertical Cross-Connect);
 - Orizzontale (HCC = Horizontal Cross-Connect).

CABLAGGIO STRUTTURATO

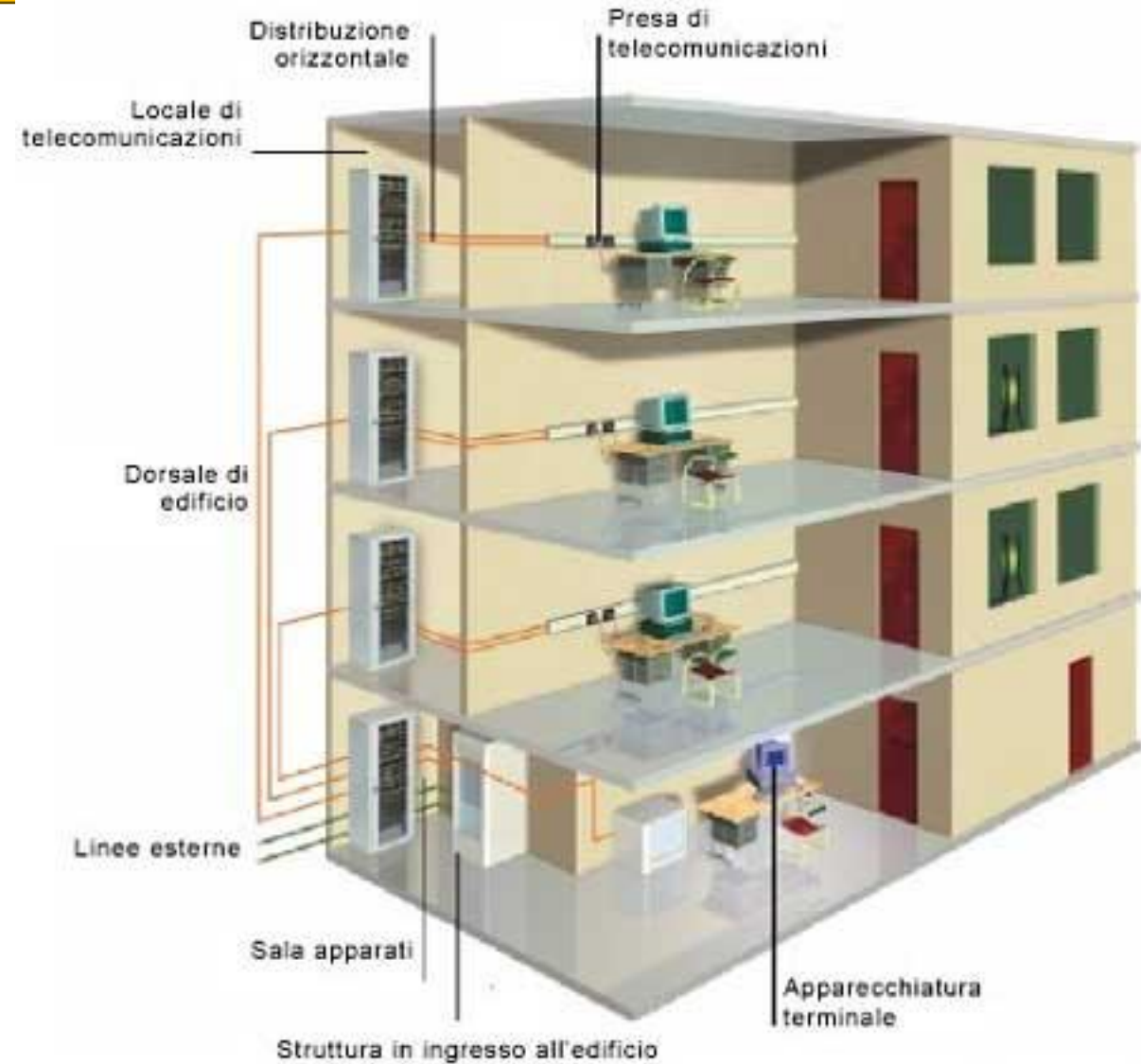
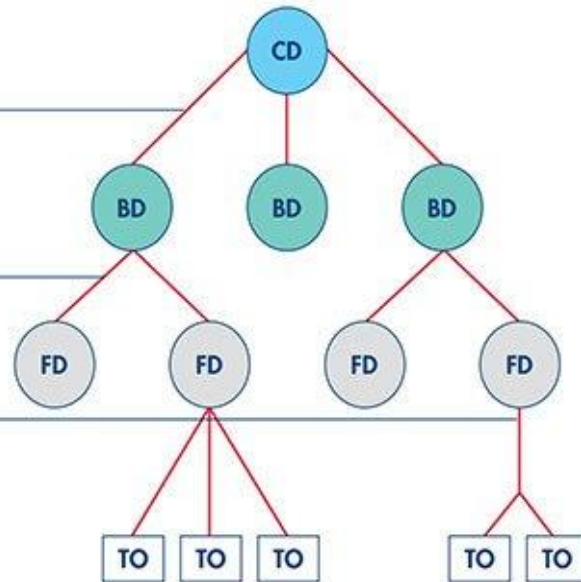
Modello stellare gerarchico

● DORSALE DI COMPENSORIO

● DORSALE DI EDIFICIO

● CAVI ORIZZONTALI

(CD) = distribuzione di comprensorio
 (BD) = distribuzione di edificio
 (FD) = distribuzione di piano
 (TO) = presa utente



COLLOCAZIONE DEI SERVER

- In base alle necessità delle aziende, è possibile collocare i vari server in:
 - Macchine standalone;
 - Data Center allestiti dall'azienda;
 - Server farm gestite da data center esterni.

STANDALONE

- Un server standalone (o server tower) è un computer assemblato in un case verticale.
- È utilizzato come server in grado di funzionare autonomamente e dotato di capacità di storage dell'ordine dei terabyte e supporto RAID.
- Questi server vengono utilizzati per raccogliere e gestire dati aziendali e delle filiali (piccole dimensioni).
- Caratteristiche principali sono:
 - Virtualizzazione;
 - Gestione di file e del sito web;
 - Gestione delle applicazioni e dispositivi condivisi.

- Data center (CED = Centro Elaborazione Dati), si riferisce ad aree attrezzate per il trattamento e archiviazione di dati.
- Spesso il data center è collocato nello stesso locale tecnico che funge da centro stella di comprensorio.
- Molte aziende hanno il proprio data center in cui il personale IT si occupa di tutta la gestione delle informazioni e aggiornano la tecnologia.
- Altre aziende invece si affidano a data center esterni, a cui delegano la locazione e la gestione.

- PRO:
 - Possibilità di agire fisicamente in tempi rapidi in caso di guasti;
 - Controllo diretto sulla riservatezza dei dati a garanzia della privacy di dipendenti e clienti;
 - Controllo diretto sulla sicurezza dei dati in caso di intrusioni e potenziali minacce;
 - Possibilità di avere un rapporto fisico tra le varie aree aziendali.
- CONTRO:
 - Necessità di aree fisiche da destinare a tale uso (costi di affitto);
 - Acquisto dell'hardware e delle risorse;
 - Costi per gli aggiornamenti;
 - Costi per la formazione del personale;
 - Costi per la sicurezza anti intrusione, backup e conservazione dei dati.

- PRO:
 - Collocare una macchina server in aree appositamente protette;
 - Disporre dell'esperienza professionale del fornitore in materia di sicurezza;
 - Eliminare dei costi di manutenzione e allocazione interna;
 - Riduce le problematiche inerenti a connettività o l'alimentazione;
 - Utile in caso di Web Application perché limita i rischi di intrusioni nella LAN aziendale.
- CONTRO:
 - Vedere PRO data center interni.

SERVER FARM

- Sono aree fisiche, normalmente ubicate nel sottosuolo, che ospitano macchine server ed offrono le seguenti caratteristiche:
 - Sicurezza fisica e sistemi anti intrusione;
 - Alimentazione ridondata e gruppi di continuità;
 - Impianto di condizionamento;
 - Connettività stabile;
 - Sicurezza software (firewall) e protezione logica.

SERVER FARM – SERVIZI

- I servizi offerti dalle server farm sono:
 - HOSTING, consente di ospitare su un web server (della server farm), un mail server, in generale servizi a cui si può accedere attraverso internet dagli utenti;
 - COLOCATION IN HOUSING, consente di collocare uno o più server di proprietà dell'azienda nelle server farm. L'azienda si occupa della gestione e risoluzione dei problemi sia hardware che software, mentre pagherà alla server farm solo il prezzo di locazione;
 - SERVER DEDICATI;
 - SERVER VIRTUALI;

VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVER

- La virtualizzazione dei server permette di creare su un singolo server più macchine virtuali che condividono le risorse della stessa macchina fisica.
- Vantaggi:
 - Riduzione dei costi di implementazione e gestione dell'hardware;
 - Riduzione del consumo energetico dell'intero data center;
 - Allocazione dinamica delle risorse;
 - Riduzione drastica del tempo necessario alla messa in opera di nuovi sistemi;



FINE